Paskaita 10

Grupės S_n Gelfando–Cetlino bazė

Tikslai. *Trečiąją dalį pradėsime grupės S_n įvaizdžiais. Apribojimas grandinėle $S_1 \subset \cdots \subset S_n$ yra be kartotinumų, todėl kiekvienas neredukuojamas įvaizdis kanoniškai suskyla į tieses. Pasirinkę nenulinį vektorių kiekvienoje tiesėje, gauname* Gelfando–Cetlino bazę*; atskiri vektoriai priklauso nuo šių skaliarinių pasirinkimų. Jucio–Merfio elementai $X_1, \ldots, X_n$ komutuoja ir generuoja algebrą elementų, kurie vienu metu veikia diagonaliai visų neredukuojamų įvaizdžių GZ bazėse. Jų bendros tikrinės vertės atskiria tieses. Kurios vertės pasitaiko, nustatysime vėliau (Paskaitos 11 ir 12).*

Po šios paskaitos gebėsite:

- Įrodyti, kad kai $n \geq 2$, kiekvienas perstatymas grupėje S_n yra jungtinis savo atvirkštiniam elementui perstatymu, fiksuojančiu n, ir išvesti, kad kiekvienas neredukuojamas grupės S_n įvaizdis apribojamas grupėje S_{n-1} be kartotinumų.
- Sukonstruoti grupės S_n neredukuojamo įvaizdžio Gelfando–Cetlino bazę ir įrodyti, kad $\mathrm{GZ}(n)$ yra maksimalioji komutatyvioji algebros $\mathbb{C}[S_n]$ poalgebra, diagonali šioje bazėje.
- Įrodyti, kad $X_1, \ldots, X_n$ generuoja $\mathrm{GZ}(n)$, išvesti, kad svoriai nusako Gelfando–Cetlino vektorius iki skaliarinio daugiklio, ir apskaičiuoti svorius iš charakterių verčių.
- Išvesti sąryšius $s_i X_i + 1 = X_{i+1} s_i$ ir $s_i X_k = X_k s_i$, kai $1 \leq i \leq n-1$, $1 \leq k \leq n$ ir $k \neq i, i+1$.

10.1 Šakojimasis be kartotinumų

Pogrupis $S_k \leq S_n$ yra elementų $k+1, \ldots, n$ stabilizatorius, todėl

$$S_1 \subset S_2 \subset \cdots \subset S_n,$$

o $\mathbb{C}[S_k] \subseteq \mathbb{C}[S_n]$. Pagal Gelfando kriterijų (Teorema 7.20) kiekvienas grupės S_n neredukuojamas įvaizdis apribojamas grupėje S_{n-1} be kartotinumų tada ir tik tada, kai algebra $\mathbb{C}[S_n]^{S_{n-1}}$ yra komutatyvi. Šios algebros bazę sudaro S_{n-1} *klasių* $\{h\sigma h^{-1} : h \in S_{n-1}\}$ grupėje S_n sumos (§ 7.5).

Lema 10.1 (S_{n-1} klasės)**.** *Tegul $n \geq 2$. Du perstatymai $\sigma, \sigma' \in S_n$ yra jungtiniai pogrupio S_{n-1} elementu tada ir tik tada, kai jų ciklų tipai vienodi, o ciklai, einantys per n, yra vienodo ilgio.*

Įrodymas. Būtinumas. Jei $\tau \in S_{n-1}$, tai perstatymo $\tau\sigma\tau^{-1}$ ciklus gauname iš perstatymo σ ciklų kiekvieną įrašą a pakeitę įrašu $\tau(a)$ (Teorema 2.16(i)). Kadangi $\tau(n) = n$, ciklas per n pereina į ciklą per n.

Pakankamumas. Užrašykime perstatymų σ ir σ' ciklus, įtraukdami ir fiksuotuosius taškus. Ciklą per n rašykime pirmą ir pradėkime nuo n, o likusius ciklus išdėstykime taip, kad

kiekvienas pirmojo perstatymo ciklas būtų virš tokio pat ilgio antrojo perstatymo ciklo:

$$\sigma = (n\, a_2\, \dots\, a_k)(b_1\, \dots\, b_l)\cdots,$$
$$\sigma' = (n\, a'_2\, \dots\, a'_k)(b'_1\, \dots\, b'_l)\cdots.$$

Atvaizdavimas τ, kuris kiekvieną įrašą perkelia į po juo esantį įrašą, yra perstatymas, kuriam $\tau(n) = n$, o $\tau\sigma\tau^{-1} = \sigma'$ pagal Teoremą 2.16(i). ∎

Ciklo atvirkštinis perstatymas yra priešinga kryptimi užrašytas ciklas, todėl perstatymo σ^{-1} ciklų tipas toks pat kaip σ, o ciklas per n tokio pat ilgio. Pagal lemą perstatymai σ ir σ^{-1} yra jungtiniai elementu, fiksuojančiu n, kaip žadėjome 2-ojoje paskaitoje.

Pavyzdys 10.2 (Elementas, fiksuojantis 4)**.** Grupėje S_4 sulygiavę ciklus

$$(1\,2\,4\,3) = (4\,3\,1\,2),$$
$$(1\,2\,4\,3)^{-1} = (4\,2\,1\,3)$$

gauname $\tau = (2\,3)$ – perstatymą, kuris sukeičia 2 ir 3 vietomis ir fiksuoja 1 bei 4.

Tiesinis atvirkštinimo atvaizdavimas elementui $a = \sum_\sigma a_\sigma \sigma \in \mathbb{C}[S_n]$ priskiria $\iota(a) = \sum_\sigma a_\sigma \sigma^{-1}$.

Teorema 10.3 (Šakojimasis be kartotinumų)**.** *Tegul $n \geq 2$.*

(i) Lygybė $\iota(a) = a$ galioja kiekvienam $a \in \mathbb{C}[S_n]^{S_{n-1}}$.

(ii) Algebra $\mathbb{C}[S_n]^{S_{n-1}}$ komutatyvi.

(iii) Kiekvienam $U \in \mathrm{Irr}(S_n)$ apribojimas $\mathrm{Res}^{S_n}_{S_{n-1}} U$ yra be kartotinumų.

Įrodymas. (i) Elemento a koeficientai pastovūs S_{n-1} klasėse, o σ^{-1} priklauso perstatymo σ klasei (Lema 10.1). Todėl $a_{\sigma^{-1}} = a_\sigma$ ir

$$\iota(a) = \sum_\sigma a_\sigma\, \sigma^{-1} = \sum_\sigma a_{\sigma^{-1}}\, \sigma = a.$$

(ii) Atvaizdavimas ι tiesinis ir $(\sigma\rho)^{-1} = \rho^{-1}\sigma^{-1}$, todėl $\iota(ab) = \iota(b)\iota(a)$ bazės elementams, taigi ir visiems a bei b. Jei a ir b priklauso algebrai $\mathbb{C}[S_n]^{S_{n-1}}$, tai jai priklauso ir ab, o pagal (i)

$$ab = \iota(ab) = \iota(b)\iota(a) = ba.$$

(iii) Centralizatoriaus algebra komutatyvi, todėl pagal Teoremą 7.20 apribojimas yra be kartotinumų. ∎

10.2 Gelfando–Cetlino bazės ir $\mathrm{GZ}(n)$

Apribojimas be kartotinumų reiškia, kad kiekvienas neredukuojamas įvaizdis pasitaiko ne daugiau kaip vieną kartą, todėl kiekvienas pasitaikantis tipas duoda vieną neredukuojamą izotipinį dėmenį. Šie dėmenys kanoniniai. Nuosekliai apribodami gausime poerdvį kiekvienam šakojimosi grafo keliui.

Apibrėžimas 10.4 (Šakojimosi grafas, keliai)**.** Grandinėlės $S_1 \subset \cdots \subset S_n$ *šakojimosi grafo* viršūnės yra neredukuojami įvaizdžiai $U \in \mathrm{Irr}(S_k)$, $1 \leq k \leq n$. Briauna $U \to U'$ eina iš $U \in \mathrm{Irr}(S_{k-1})$ į $U' \in \mathrm{Irr}(S_k)$, tada ir tik tada, kai U pasitaiko apribojime $\mathrm{Res}^{S_k}_{S_{k-1}} U'$ – pagal

Teoremą 10.3 lygiai vieną kartą. *Kelias* į $V \in \operatorname{Irr}(S_n)$ yra grandinėlė

$$\gamma = (U_1 \to U_2 \to \cdots \to U_n),$$
$$U_k \in \operatorname{Irr}(S_k), \quad U_n = V.$$

Keliai į visus $V \in \operatorname{Irr}(S_n)$ šiame kurse vadinami *ilgio n keliais*: kiekvienas turi n viršūnių ir $n-1$ rodyklių.

Grupė S_1 triviali, todėl $U_1 = \mathbf{1}$. Pagal Pavyzdį 7.21 į įvaizdį E eina du keliai:

$$\mathbf{1} \to \mathbf{1} \to E, \qquad \mathbf{1} \to \operatorname{sgn} \to E.$$

Kelių poerdviai. Tegul $V \in \operatorname{Irr}(S_n)$, o γ – kelias į V. Pažymėkime $W_n = V$, o kai $k = n, \dots, 2$, tegul W_{k-1} yra įvaizdžio U_{k-1} izotipinis dėmuo apribojime $\operatorname{Res}^{S_k}_{S_{k-1}} W_k$ (Teiginys 7.14). Pažymėkime $V_\gamma = W_1$. Kiekvienas W_k priklauso tik nuo kelio galo $(U_k, \dots, U_n)$.

Apibrėžimas 10.5 (Gelfando–Cetlino algebra)**.** *Gelfando–Cetlino algebra* yra

$$\operatorname{GZ}(n) = \left\langle Z(\mathbb{C}[S_1]), \dots, Z(\mathbb{C}[S_n]) \right\rangle \subseteq \mathbb{C}[S_n].$$

Kampiniai skliaustai čia reiškia algebros su vienetu generavimą, o ne skaliarinę sandaugą ir ne pogrupio generavimą. Žodžius Gelfando–Cetlino sutrumpintai žymime GZ.

Matricinių blokų atvaizdavimas iš Teoremos 7.9 yra $\Phi\colon \mathbb{C}[S_n] \to \bigoplus_{V \in \operatorname{Irr}(S_n)} \operatorname{End}(V)$, $\Phi(a) = (\rho_V(a))_V$.

Teorema 10.6 (Gelfando–Cetlino bazės)**.** *Tegul $V \in \operatorname{Irr}(S_n)$.*

(i) Kiekvienas W_k izomorfiškas įvaizdžiui U_k, o V_γ yra tiesė. Erdvė V yra tiesių V_γ tiesioginė suma pagal kelius γ į V. Bet koks nenulinių vektorių $v_\gamma \in V_\gamma$ pasirinkimas yra V bazė, o $\dim V$ lygus kelių į V skaičiui.

(ii) Algebra $\operatorname{GZ}(n)$ komutatyvi, o kiekvienas $z \in Z(\mathbb{C}[S_k])$, $k \le n$, tiesėje V_γ veikia skaliaru $\omega_{U_k}(z)$ (Apibrėžimas 9.4).

(iii) Atvaizdavimas Φ perveda $\operatorname{GZ}(n)$ lygiai į tuos sumos $\bigoplus_V \operatorname{End}(V)$ elementus, kurie diagonalūs tokiose bazėse, nepriklausomai nuo pasirinkimų. Taigi $\operatorname{GZ}(n)$ yra maksimalioji komutatyvioji algebros $\mathbb{C}[S_n]$ poalgebra, kurios dimensija lygi ilgio n kelių skaičiui.

Įrodymas. (i) *Neredukuojamumas.* Taikysime indukciją pagal k, mažėjant šiam indeksui: turime $W_n = V$, tai yra U_n; jei $W_k \cong U_k$, tai apribojime $\operatorname{Res}^{S_k}_{S_{k-1}} W_k$ įvaizdis U_{k-1} pasitaiko lygiai vieną kartą (Teorema 10.3), todėl $W_{k-1} \cong U_{k-1}$. Kadangi grupė S_1 triviali, $V_\gamma = W_1$ yra tiesė.

Suma. Apribojimas $\operatorname{Res}^{S_k}_{S_{k-1}} W_k$ yra jo izotipinių dėmenų tiesioginė suma, po vieną kiekvienai į U_k įeinančiai briaunai (Teiginys 7.14). Skaidydami V, tada kiekvieną W_{n-1} ir taip toliau, užrašome V kaip tiesioginę tiesių V_γ sumą; kiekvieną jų nusako V ir γ.

(ii) Kai $j \le k$, centras $Z(\mathbb{C}[S_k])$ komutuoja su $\mathbb{C}[S_j] \subseteq \mathbb{C}[S_k]$, todėl algebros $\operatorname{GZ}(n)$ generatoriai komutuoja poromis. Centrinis elementas z algebros $\mathbb{C}[S_k]$ įvaizdyje $W_k \cong U_k$ veikia skaliaru $\omega_{U_k}(z)$ (Teorema 7.11(ii), Teiginys 7.5(ii)), o $V_\gamma \subseteq W_k$.

(iii) *Diagonalumas.* Pagal (ii) kiekvienas algebros $\operatorname{GZ}(n)$ elementas veikia diagonaliai kiekvienoje bazėje $\{v_\gamma\}$.

Surjektyvumas. Keliui $\gamma = (U_1 \to \cdots \to U_n)$ pažymėkime

$$P_\gamma = e_{U_1} e_{U_2} \cdots e_{U_n} \in \operatorname{GZ}(n),$$

kur $e_{U_k} \in Z(\mathbb{C}[S_k])$ yra įvaizdžio U_k centrinis idempotentas. Pagal (ii) ir Teiginį 7.12 elementas e_{U_k} tiesėje $V'_{\gamma'}$, atitinkančioje kelią $\gamma' = (U'_1 \to \cdots \to U'_n)$, veikia skaliaru 1, jei $U'_k = U_k$, ir skaliaru 0 kitu atveju. Taigi P_γ veikia skaliaru 1 tiesėje V_γ ir skaliaru 0 kiekvienoje kitoje tiesėje: $\Phi(P_\gamma)$ yra diagonalusis matricinis vienetas ties γ, o šie vienetai apvelka diagonaliųjų elementų erdvę.

Maksimalumas. Jei $a \in \mathbb{C}[S_n]$ komutuoja su $\mathrm{GZ}(n)$, tai $\Phi(a)$ komutuoja su kiekvienu $\Phi(P_\gamma)$, todėl išlaiko kiekvieną tiesę V_γ ir yra diagonalus. Taigi $\Phi(a) = \Phi(b)$ su kuriuo nors $b \in \mathrm{GZ}(n)$, o $a = b$, nes Φ injektyvus (Teorema 7.9). ∎

Apibrėžimas 10.7 (Gelfando–Cetlino bazė)**.** Įvaizdžio V *Gelfando–Cetlino bazė* sudaroma pasirenkant po vieną nenulinį vektorių v_γ kiekvienoje tiesėje V_γ. Nenulinis tokios tiesės vektorius vadinamas *GZ vektoriumi*; kiekvieną bazės vektorių galima nepriklausomai padauginti iš nenulinio skaliaro.

10.3 Jucio–Merfio elementai

Dabar komutuojančiais algebros $\mathrm{GZ}(n)$ elementais kelių tiesėms suteiksime skaitines žymes.

Apibrėžimas 10.8 (Jucio–Merfio elementai)**.** Algebroje $\mathbb{C}[S_n]$ pažymėkime $X_1 = 0$, o kai $2 \le k \le n$,

$$X_k = (1\,k) + (2\,k) + \cdots + (k{-}1\;\,k).$$

Pažymėkime $\tau_k = \sum_{1 \le i < j \le k} (i\,j)$ – grupės S_k transpozicijų klasės sumą; taip pat $\tau_0 = 0$ ir $\tau_1 = 0$.

Grupės S_k transpozicijos, nepriklausančios grupei S_{k-1}, yra tos, kurios perkelia k, todėl

$$X_k = \tau_k - \tau_{k-1}.$$

Kadangi $\tau_k \in Z(\mathbb{C}[S_k])$ (Teorema 7.11(i)), turime $X_k \in \mathrm{GZ}(n)$, o elementai X_k komutuoja (Teorema 10.6(ii)).

Apibrėžimas 10.9 (Svoriai)**.** GZ vektoriui v užrašysime $X_k v = a_k v$. Jo *svoris* yra $\alpha(v) = (a_1, \ldots, a_n)$, o $\mathrm{Spec}(n)$ – visų įvaizdžių $V \in \mathrm{Irr}(S_n)$ GZ vektorių svorių aibė.

Teiginys 10.10 (Svoriai iš charakterių)**.** *Tegul $v \in V_\gamma$ yra GZ vektorius, $\gamma = (U_1 \to \cdots \to U_n)$. Tuomet $a_1 = 0$, o kai $2 \le k \le n$,*

$$a_k = \omega_{U_k}(\tau_k) - \omega_{U_{k-1}}(\tau_{k-1}),$$

čia, kai $2 \le k \le n$, $U \in \mathrm{Irr}(S_k)$ ir t yra grupės S_k transpozicija,

$$\omega_U(\tau_k) = \frac{k(k-1)}{2} \cdot \frac{\chi_U(t)}{\dim U},$$

o $\omega_{U_1}(\tau_1) = 0$. Taigi a_k priklauso tik nuo briaunos $U_{k-1} \to U_k$.

Įrodymas. Pagal Teoremą 10.6(ii) elementas τ_k veikia vektorių v skaliaru $\omega_{U_k}(\tau_k)$, o $X_k = \tau_k - \tau_{k-1}$. Grupėje S_k yra $k(k-1)/2$ transpozicijų, todėl Lema 9.5(i) duoda $\omega_U(\tau_k)$. ∎

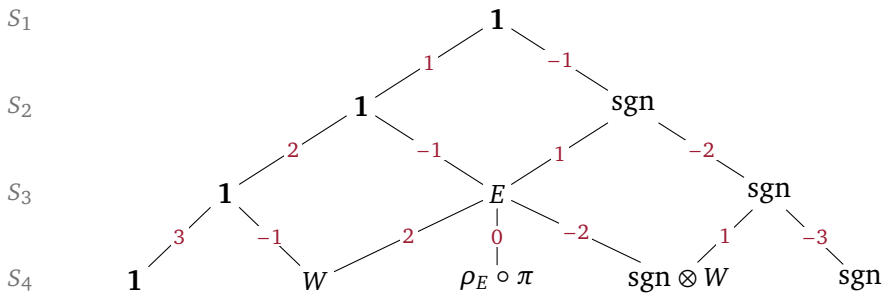
Pavyzdys 10.11 (Grupės S_4 šakojimosi grafas)**.** Prisiminkime iš § 6.6 nulinės koordinačių sumos įvaizdį W, jo susuktąjį ženklu įvaizdį ir pakėlimą $\rho_E \circ \pi$; čia $\pi\colon S_4 \to S_3$ yra veikimas trijų skaidinių į poras aibėje (§ 2.6), o ρ_E – veikimas plokštumoje E (§ 5.5). Elementuose e,

$(1\,2)$ ir $(1\,2\,3)$ apribotas charakteris χ_W įgyja vertes $(3, 1, 0)$ – tai charakterių $\mathbf{1}$ ir E verčių suma (§ 6.6 ir Pavyzdys 6.4). Įvaizdį iki izomorfizmo nusako jo charakteris, todėl gauname pirmąjį toliau pateiktą apribojimą. Lygiai taip pat trys neredukuojami įvaizdžiai, kurių laipsnis didesnis už 1, grupėje S_3 apribojami taip:

$$\begin{aligned}\operatorname{Res}^{S_4}_{S_3} W &\cong \mathbf{1} \oplus E,\\ \operatorname{Res}^{S_4}_{S_3}(\operatorname{sgn} \otimes W) &\cong \operatorname{sgn} \oplus E,\\ \operatorname{Res}^{S_4}_{S_3}(\rho_E \circ \pi) &\cong E.\end{aligned}$$

Vienmačiai įvaizdžiai $\mathbf{1}$ ir sgn apribojami atitinkamai į $\mathbf{1}$ ir sgn.

Taigi pagal Pavyzdį 7.21 grandinėlės $S_1 \subset \cdots \subset S_4$ šakojimosi grafas yra



su 1, 3, 2, 3, 1 keliais atitinkamai į $\mathbf{1}$, W, $\rho_E \circ \pi$, $\operatorname{sgn} \otimes W$, sgn – tai jų laipsniai. Pagal Teiginį 10.10 iš verčių

S_2	$\mathbf{1}$	sgn			
$\omega_U(\tau_2)$	1	-1			
S_3	$\mathbf{1}$	E	sgn		
$\omega_U(\tau_3)$	3	0	-3		
S_4	$\mathbf{1}$	W	$\rho_E \circ \pi$	$\operatorname{sgn} \otimes W$	sgn
$\omega_U(\tau_4)$	6	2	0	-2	-6

gauname kiekvienos į lygį k įeinančios briaunos žymę a_k, kaip parodyta grafe. Pavyzdžiui, briaunos $E \to W$ žymė yra $\omega_W(\tau_4) - \omega_E(\tau_3) = 2 - 0 = 2$. Kelio žymės, einančios po $a_1 = 0$, sudaro jo svorį: $(0, 1, -1, 2)$ keliui $\mathbf{1} \to \mathbf{1} \to E \to W$.

10.4 Generavimas

Norėdami įrodyti, kad Jucio–Merfio elementai generuoja $\mathrm{GZ}(n)$, pirmiausia aprašysime centralizatoriaus algebrą viename grandinėlės žingsnyje. Tada generavimas parodys, kad jų bendros tikrinės vertės atskiria kelių tieses.

Perstatymui $\sigma \in S_n$ pažymėkime $\mathcal{K}(\sigma)$ jo S_{n-1} klasę, o $\widehat{\mathcal{K}}(\sigma)$ – jos elementų sumą; šios sumos sudaro algebros $\mathbb{C}[S_n]^{S_{n-1}}$ bazę. Jungtinimas išlaiko perstatymo perkeliamų taškų skaičių. Jei σ fiksuoja n, tai $\mathcal{K}(\sigma)$ yra jo klasė grupėje S_{n-1}, o $\widehat{\mathcal{K}}(\sigma) \in Z(\mathbb{C}[S_{n-1}])$.

Teiginys 10.12 (Olšanskio, kai $S_{n-1} \leq S_n$)**.** *Tegul $n \geq 2$. Tuomet*

$$\mathbb{C}[S_n]^{S_{n-1}} = \left\langle Z(\mathbb{C}[S_{n-1}]), X_n \right\rangle.$$

Ypač $Z(\mathbb{C}[S_n]) \subseteq \langle Z(\mathbb{C}[S_{n-1}]), X_n \rangle$.

Įrodymas. Tegul $A = \langle Z(\mathbb{C}[S_{n-1}]), X_n\rangle$.

Įtraukimas į centralizatoriaus algebrą. Kiekvienas $h \in S_{n-1}$ komutuoja su $Z(\mathbb{C}[S_{n-1}])$, o kadangi h fiksuoja n,

$$hX_nh^{-1} = \sum_{i<n}(h(i)\ n) = X_n.$$

Taigi algebros A generatoriai priklauso centralizatoriaus algebrai, o kartu ir pati algebra A.

Sandaugos per n. Tegul $a_1, \dots, a_u < n$ skirtingi. Iš dešinės į kairę skaitoma sandauga

$$(a_1\ n)(a_2\ n)\cdots(a_u\ n)$$

perkelia elementus taip:

$$n \mapsto a_u, \qquad a_j \mapsto a_{j-1}\ (1 < j \le u), \qquad a_1 \mapsto n$$

todėl ji yra ciklas iš $(u+1)$ elementų $(n\, a_u\ \dots\ a_2\, a_1)$; pavyzdžiui,

$$(1\,4)(2\,4) = (4\,2\,1).$$

Kiekvienas ciklas iš $(u+1)$ elementų, einantis per n, gaunamas iš lygiai vienos tokios sekos. Jei a_j ne visi skirtingi, sandauga perkelia tik kai kuriuos iš taškų $n, a_1, \dots, a_u$ – ne daugiau kaip u jų. Todėl

$$X_n^u = (\text{visų } (u+1)\text{-ciklų per } n \text{ suma}) + (\text{dėmenys, perkeliantys iki } u \text{ taškų}).$$

Indukcija. Įrodysime, kad $\widehat{\mathcal{K}}(\sigma) \in A$, stipriąja indukcija pagal skaičių d taškų, kuriuos perkelia σ. Jei σ fiksuoja n, tai $\widehat{\mathcal{K}}(\sigma) \in Z(\mathbb{C}[S_{n-1}]) \subseteq A$; tai apima $d = 0$ atvejį. Kitu atveju $\sigma = c\pi$, kur c yra jo ciklas per n, kurio ilgis $u+1 \ge 2$, o $\pi \in S_{n-1}$ – kitų ciklų sandauga, perkelianti $d-u-1$ taškų. Tegul $C = \widehat{\mathcal{K}}(\pi) \in Z(\mathbb{C}[S_{n-1}])$. Išskleiskime $X_n^u C$ į dėmenis xy, kur x – tokia sandauga kaip aukščiau, o y priklauso perstatymo π klasei.

Pagrindiniai dėmenys. Dėmuo xy perkelia ne daugiau kaip

$$(u+1) + (d-u-1) = d$$

taškų ir lygiai d taškų tik jei x yra ciklas iš $(u+1)$ elementų per n, neperkeliantis nė vieno taško, kurį perkelia y. Tuomet perstatymo xy ciklų tipas toks pat kaip σ, o jo ciklas, kurio ilgis $u+1$, eina per n, todėl jis priklauso klasei $\mathcal{K}(\sigma)$ (Lema 10.1).

Koeficientas lygus vienetui. Tegul $\sigma' \in \mathcal{K}(\sigma)$. Jis perkelia d taškų, todėl jam gali būti lygūs tik pagrindiniai dėmenys. Jo ciklas per n vienareikšmiškai nusako seką, iš kurios gaunamas x, o likę ciklai nusako y. Kadangi perstatymo σ' ciklų tipas toks pat kaip σ, tie likę ciklai turi tokį patį ciklų tipą kaip π, todėl y priklauso perstatymo π klasei grupėje S_{n-1} (Teorema 2.16(ii)). Taigi σ' pasitaiko lygiai vieną kartą. Todėl

$$X_n^u C = \widehat{\mathcal{K}}(\sigma) + r,$$

kur r yra perstatymų, perkeliančių mažiau nei d taškų, tiesinis derinys.

Liekana. Kadangi $X_n^u C$ ir $\widehat{\mathcal{K}}(\sigma)$ priklauso algebrai $\mathbb{C}[S_n]^{S_{n-1}}$, tai jai priklauso ir r, o jo koeficientai pastovūs S_{n-1} klasėse: r yra klasių, perkeliančių mažiau nei d taškų, sumų tiesinis derinys. Pagal indukciją šios sumos priklauso algebrai A, be to, $X_n^u C \in A$; todėl $\widehat{\mathcal{K}}(\sigma) \in A$. Taigi kiekviena S_{n-1} klasės suma priklauso algebrai A; šios sumos sudaro centralizatoriaus algebros bazę. Tai įrodo atvirkštinį įtraukimą, taigi $A = \mathbb{C}[S_n]^{S_{n-1}}$.

Centras priklauso centralizatoriaus algebrai. Kiekvienas algebros $\mathbb{C}[S_n]$ centrinis elementas komutuoja su S_{n-1}, todėl $Z(\mathbb{C}[S_n]) \subseteq \mathbb{C}[S_n]^{S_{n-1}}$. ∎

Pavyzdys 10.13 (Vėl S_2 grupėje S_3)**.** Grupėje S_3 turime

$$(1\,3)(2\,3) = (1\,3\,2), \qquad (2\,3)(1\,3) = (1\,2\,3)$$

todėl

$$\begin{aligned} X_3^2 &= (1\,3)^2 + (2\,3)^2 + (1\,3)(2\,3) + (2\,3)(1\,3) \\ &= 2e + (1\,2\,3) + (1\,3\,2). \end{aligned}$$

Taigi Pavyzdžio 7.21 algebros $\mathbb{C}[S_3]^{S_2}$ bazė yra

$$e, \qquad (1\,2), \qquad X_3, \qquad X_3^2 - 2e,$$

kur $(1\,2) \in Z(\mathbb{C}[S_2])$.

Teorema 10.14 (Generavimas Jucio–Merfio elementais)**.** $\mathrm{GZ}(n) = \langle X_1, \dots, X_n \rangle$.

Įrodymas. Taikysime indukciją pagal n. Algebra $\mathrm{GZ}(1)$ yra $\mathbb{C}e$, tai yra $\langle X_1 \rangle$. Tegul $n \geq 2$. Kiekvienas X_k priklauso algebrai $\mathrm{GZ}(n)$ (§ 10.3). Atvirkščiai, algebrą $\mathrm{GZ}(n)$ generuoja $\mathrm{GZ}(n-1)$ ir $Z(\mathbb{C}[S_n])$, o pagal Teiginį 10.12 ir indukciją

$$\begin{aligned} Z(\mathbb{C}[S_n]) &\subseteq \langle Z(\mathbb{C}[S_{n-1}]), X_n \rangle \\ &\subseteq \langle \mathrm{GZ}(n-1), X_n \rangle \\ &= \langle X_1, \dots, X_n \rangle. \end{aligned}$$

■

Išvada 10.15 (Svoriai atskiria)**.** *Jei GZ vektoriai $v \in V_\gamma$ ir $v' \in V'_{\gamma'}$, priklausantys neredukuojamiems įvaizdžiams V ir V' grupės S_n, turi tą patį svorį, tai $V = V'$ ir $\gamma = \gamma'$. Taigi $\gamma \mapsto \alpha(v_\gamma)$ yra ilgio n kelių aibės bijekcija į* $\mathrm{Spec}(n)$.

Įrodymas. Pagal Teoremą 10.14 turime $P_\gamma = f(X_1, \dots, X_n)$ su polinomu f, kurio koeficientai kompleksiniai, o elementai X_k komutuoja. Todėl P_γ veikia vektorius v ir v' tuo pačiu skaliaru $f(a_1, \dots, a_n)$. Šis skaliaras lygus 1, nes operatorius veikia vektorių v kaip tapatybė; tuo pačiu skaliaru 1 jis veikia ir vektorių v', o $\gamma' = \gamma$ pagal Teoremos 10.6(iii) įrodymą. ■

Pavyzdyje 10.11 dešimt ilgio 4 kelių turi dešimt skirtingų svorių.

Pavyzdys 10.16 (Perspėjimas: diagonalusis elementas nebūtinai atskiria)**.** Algebros $\mathrm{GZ}(n)$ elementas veikia diagonaliai, bet jo tikrinės vertės nebūtinai atskiria GZ vektorius. Grupėje S_3 turime

$$\tau_3 = X_1 + X_2 + X_3 \in \mathrm{GZ}(3),$$

o τ_3 įvaizdyje E veikia skaliaru

$$\omega_E(\tau_3) = 3 \cdot \frac{0}{2} = 0,$$

abiejuose jo GZ vektoriuose. Elementai X_k atskiria, nes generuoja; tuo remsimės 11-ojoje paskaitoje.

10.5 Degeneruotieji afininiai Hekės sąryšiai

Kokseterio generatoriai $s_i = (i\ i{+}1)$ generuoja S_n (Teiginys 2.20); šioje dalyje atspindys s nepasirodo. Palyginsime jų veikimą su Jucio–Merfio operatoriais.

Teorema 10.17 (Sąryšiai)**.** *Kai $1 \leq i \leq n-1$ ir $1 \leq k \leq n$,*

$$s_i X_i + 1 = X_{i+1} s_i, \qquad s_i X_k = X_k s_i \qquad (k \neq i, i+1).$$

Čia 1 yra grupės algebros vienetas e.

Įrodymas. Kaimyninis sąryšis. Kai $j < i$, perstatymas s_i fiksuoja j, todėl pagal Teoremą 2.16(i)

$$s_i(j\ i)s_i^{-1} = (j\ i{+}1).$$

Sumuodami pagal $j < i$ ir atsižvelgdami į tai, kad $s_i^{-1} = s_i$, gauname

$$s_i X_i s_i = \sum_{j<i} (j\ i{+}1) = X_{i+1} - s_i.$$

Padauginkime iš dešinės iš s_i: $s_i X_i = X_{i+1} s_i - 1$.

Komutavimo sąryšis. Jei $k < i$, perstatymas s_i fiksuoja $1, \dots, k$, todėl komutuoja su kiekviena transpozicija $(j\,k)$, $j < k$. Jei $k > i+1$, perstatymas s_i fiksuoja k ir perstato $1, \dots, k-1$, todėl

$$s_i X_k s_i^{-1} = \sum_{j<k} (s_i(j)\ k) = X_k. \qquad \blacksquare$$

Kaimyninį sąryšį padauginę iš s_i iš abiejų pusių gauname jam porinį sąryšį $X_i s_i + 1 = s_i X_{i+1}$. Elementams s_i taip pat galioja *Kokseterio sąryšiai*:

$$\begin{aligned} s_i^2 &= e, \qquad & s_i s_{i+1} s_i &= (i\ i{+}2) = s_{i+1} s_i s_{i+1}, \\ s_i s_j &= s_j s_i \qquad & (|i-j| &\geq 2). \end{aligned}$$

Čia $1 \leq i \leq n-1$ lygybei $s_i^2 = e$, $1 \leq i \leq n-2$ pynimo sąryšiui ir $1 \leq i, j \leq n-1$ nutolusių generatorių sąryšiui. Pynimo lygybė išplaukia jungtinant transpozicijas (Teorema 2.16(i)).

Apibrėžimas 10.18 (Degeneruotieji afininiai Hekės sąryšiai)**.** Algebros elementams $s_1, \dots, s_{n-1}$ ir $X_1, \dots, X_n$ galioja *degeneruotieji afininiai Hekės sąryšiai*, jei elementams s_i galioja Kokseterio sąryšiai, elementai X_k komutuoja poromis ir galioja Teoremos 10.17 sąryšiai. Čia e reiškia algebros vienetą 1. Abstraktusis pynimo sąryšis yra aukščiau užrašytų dviejų kraštinių narių lygybė; narys $(i\ i{+}2)$ yra konkretus grupės S_n perstatymas.

Taigi degeneruotieji afininiai Hekės sąryšiai galioja elementams s_i ir X_k algebroje $\mathbb{C}[S_n]$, o $X_1 = 0$. Kitą paskaitą (Paskaita 11) pradėsime nuo šios išvados:

Išvada 10.19 (Du vektoriai)**.** *Tegul v yra GZ vektorius, kurio svoris $(a_1, \dots, a_n)$, ir $1 \leq i \leq n-1$. Tuomet*

$$\begin{aligned} X_i\, s_i v &= a_{i+1}\, s_i v - v, \qquad & X_{i+1}\, s_i v &= a_i\, s_i v + v, \\ X_k\, s_i v &= a_k\, s_i v \qquad & (1 \leq k \leq n,\ & k \neq i, i+1). \end{aligned}$$

Taigi vektorių v ir $s_i v$ tiesinis apvalkalas invariantinis elemento s_i ir kiekvieno X_k atžvilgiu.

Įrodymas. Pritaikykime vektoriui v atitinkamai porinį, kaimyninį ir komutavimo sąryšius. Pavyzdžiui,

$$X_i\, s_i v = (s_i X_{i+1} - 1)v = a_{i+1}\, s_i v - v.$$

Taip pat $s_i(s_i v) = v$, nes $s_i^2 = e$. $\blacksquare$

10.6 Išnagrinėtas pavyzdys

Parinksime įvaizdžio E GZ bazę ir apskaičiuosime elementų X_2 ir X_3 veikimą joje.

Bazė. Erdvėje $\mathbb{C}^3$ vektoriai e_i yra bazės vektoriai; jie skiriasi nuo grupės vieneto e. Imkime 5-osios paskaitos vektorius $f_1 = e_1 - e_2$ ir $f_2 = e_2 - e_3$ (§ 5.5) bei $u = f_1 + 2f_2$ – vektorių $(1, 1, -2)$. Tuomet

$$(1\,2) \cdot u = u, \qquad (1\,2) \cdot f_1 = -f_1.$$

Taigi $\mathbb{C}u$ ir $\mathbb{C}f_1$ yra atitinkamai įvaizdžių $\mathbf{1}$ ir sgn izotipiniai dėmenys apribojime $\operatorname{Res}^{S_3}_{S_2} E$, kelių $\mathbf{1} \to \mathbf{1} \to E$ ir $\mathbf{1} \to \operatorname{sgn} \to E$ tiesės.

$X_3 = (1\,3) + (2\,3)$. Šiuose dviejuose vektoriuose turime

$$X_3 u = (1\,3) \cdot u + (2\,3) \cdot u = (-2, 1, 1) + (1, -2, 1) = -u,$$
$$X_3 f_1 = (1\,3) \cdot f_1 + (2\,3) \cdot f_1 = (0, -1, 1) + (1, 0, -1) = f_1.$$

Bazėje (u, f_1), kai $X_2 = (1\,2)$, gauname

$$D(X_2) = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, \qquad D(X_3) = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Svoriai yra $(0, 1, -1)$ vektoriui u ir $(0, -1, 1)$ vektoriui f_1. Kaip rodo Teiginys 10.10, $a_3 = \omega_E(\tau_3) - \omega_{U_2}(\tau_2)$,

$$0 - 1 = -1 \quad (U_2 = \mathbf{1}), \qquad 0 - (-1) = 1 \quad (U_2 = \operatorname{sgn}).$$

Pasitikrinkite. Patikrinkite sąryšį $s_2 X_2 + 1 = X_3 s_2$ vektoriui u. *Atsakymas:* iš aukščiau pateiktos lygybės gauname

$$(2\,3) \cdot u = (1, -2, 1) = -\frac{1}{2}u + \frac{3}{2}f_1.$$

Kadangi $X_2 u = u$, abi pusės duoda

$$(s_2 X_2 + 1)u = s_2 u + u = \frac{1}{2}u + \frac{3}{2}f_1,$$
$$X_3 s_2 u = -\frac{1}{2}X_3 u + \frac{3}{2}X_3 f_1 = \frac{1}{2}u + \frac{3}{2}f_1.$$

Santrauka.

- *Pagrindiniai rezultatai:* šakojimasis be kartotinumų, kai $n \geq 2$ (Teorema 10.3); Gelfando–Cetlino bazės ir maksimalioji komutatyvioji algebra $\mathrm{GZ}(n)$ (Teorema 10.6), generuojama Jucio–Merfio elementų (Teorema 10.14), kurių svoriai atskiria GZ vektorius (Išvada 10.15); sąryšiai (Teorema 10.17).
- *Naudosime toliau:* svorius, Išvadą 10.15, sąryšius ir Išvadą 10.19 – 11-ojoje paskaitoje; šakojimosi grafą – 12-ojoje paskaitoje.
- *Toliau:* 11-ojoje paskaitoje nustatysime, kokie svoriai pasitaiko.

Literatūra

Vershik ir Okounkov, *A new approach to the representation theory of the symmetric groups. II* (arXiv:math/0503040): Teig. 1.1, p. 8; Teor. 2.1, p. 9; Teor. 2.5 ir 2.8 bei Išv. 2.6, p. 10–12; (3.2)–(3.3), p. 14. Ceccherini-Silberstein, Scarabotti ir Tolli, *Representation Theory of the Symmetric Groups*: §2.2, p. 69–72; Teor. 3.2.1, p. 94; Olšanskio teorema, Teor. 3.2.6, p. 97, ir Išv. 3.2.7, p. 98.[1] Lorenz, *A Tour of Representation Theory*: §§4.1–4.2, p. 189–196.

[1] Cituojamoje knygoje kelias žymimas T.